

MANUAL DE
FABRICACIÓN

JABONES LÍQUIDOS



INTRODUCCIÓN

El presente manual te iniciará en el mundo de la fabricación de productos para la limpieza, te ayudará a estructurar el paso a paso en la elaboración de tus propios productos y no tendrás que someterte únicamente a las condiciones que ofrece el mercado actual.

Conocerás las medidas de seguridad que debes tener para evitar accidentes o incidentes en la fabricación, debido a que estarás manipulando productos químicos que pueden perjudicar tu salud si no tienes las precauciones adecuadas.

Aprenderás a identificar las materias primas adecuadas para la fabricación; estas materias primas son fáciles de obtener debido a que las puedes conseguir en las tiendas de químicos más cercanas.

Y lo mejor de todo es que fabricarás tus productos basados en fórmulas de excelente calidad ya probadas y de gran valor; tendrás la capacidad de elaborar grandes y pequeñas cantidades manteniendo las proporciones de cada uno de los elementos químicos descritos en este manual.



NUEVA HABILIDAD



MEDIDAS DE SEGURIDAD



MATERIALES



FÓRMULAS





SEGURIDAD Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

BATA CON MANGAS LARGAS.



PARA TENER EN CUENTA

Al momento de mezclar ácidos, soda o cualquier químico con agua se debe recordar que este puede reaccionar de manera violenta, salpicando sus ojos o piel y por esta razón es fundamental que uses elementos de protección como los siguientes

GAFAS DE SEGURIDAD.



GUANTES.



TAPABOCAS



RIESGOS



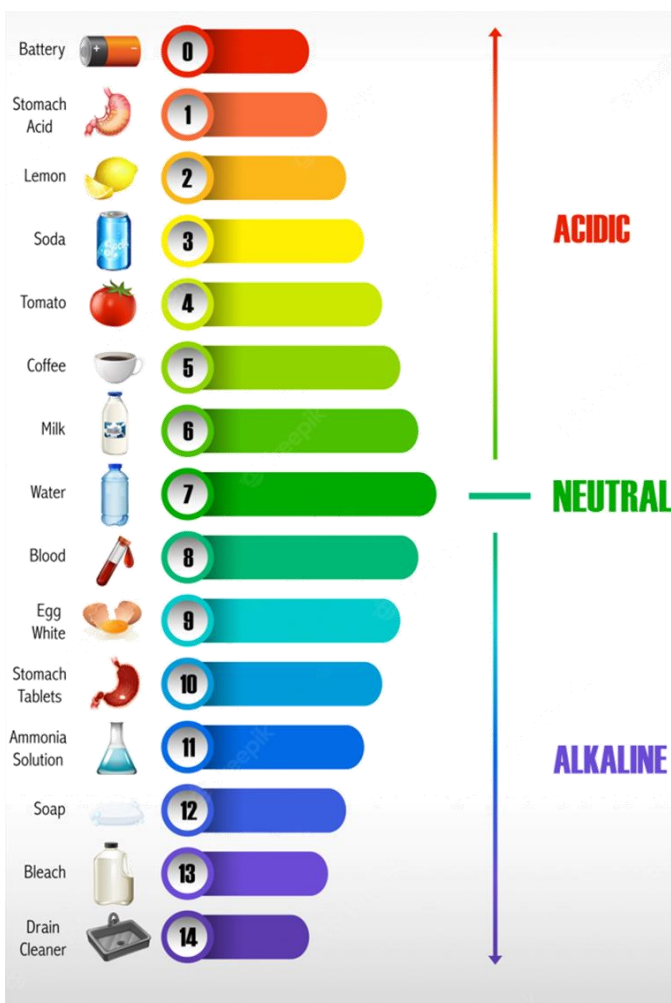
CONTROL DE QUÍMICOS

Todos los recipientes que tengan sustancias químicas deben ser debidamente rotulados, almacenados y se deben mantener fuera del alcance de los niños o personas que puedan presentar riesgo de accidente, se deben mantener completamente tapados en lugares frescos y que no les dé directamente la luz.

ESCALA DE PH

¿QUÉ ES?

La sigla PH significa "**Potencial de Hidrógeno**" y es la medida que indica el grado de acidez o de alcalinidad de una sustancia líquida. Puede variar en una escala de 0 a 14 en solución acuosa, e indica la concentración de iones hidronio $[H_3O^+]$ presentes en una solución.



Los que tienen un pH cerca de 0 son productos de limpieza **ÁCIDOS**, cuya función será desincrustar.

Los productos con **pH NEUTRO** (pH cerca de 7), son usualmente detergentes. (zona segura, 5 al 9)

Cuando los que tienen un pH que se acerca de 14 son productos llamados **ALCALINOS** **O BASICOS** cuya función será desengrasar o decapar.



¿POR QUÉ SE DEBE MEDIR EL PH?



1. Es importante MEDIR EL PH Para producir productos con propiedades coherentes y bien definidas.
2. Para producir productos de manera eficiente a un costo óptimo y evitar problemas de salud en los consumidores.



¿CÓMO MEDIR EL PH?

Se puede medir mediante un PHCHIMETRO de forma precisa o empleando indicadores de forma aproximada, Generalmente se emplea papel indicador.



PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN EL PH



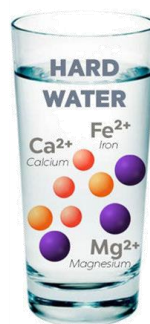
- Limpiadores de parrillas y hornos - pH 13-14
- Cloro - pH 11-13
- Detergentes para lavar vajillas y limpiadores multipropósito - pH 7-9
- Ambientadores de aire, jabones de mano y de cuerpo - pH 5-6
- Vinagre - pH 3
- Limpiadores de inodoros - pH 1-3

DUREZA DEL AGUA

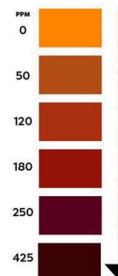


¿QUÉ ES?

La dureza del agua está relacionada con los minerales que contiene. Es más dura cuanto mayor sea la cantidad de minerales disueltos en ella, y, por lo tanto, las aguas blandas están casi libres de ellos.



AGUA BLANDA



AGUA DURA



IMPORTANCIA

La calidad del agua es un factor fundamental para tener en cuenta cuando utilizamos productos químicos para la limpieza. Debemos tener presente, que el resultado final está muy condicionado por la calidad del agua.

¿CÓMO MEDIR LA DUREZA DEL AGUA?

Lo mejor es utilizar algunos instrumentos o kit de reactivos para medir la dureza por colorimetría. La dureza del agua es la concentración total de iones de calcio y magnesio en una muestra de agua y se expresa como la concentración de carbonato de calcio (PPM- partes por millón).





FACTORES PARA LA LIMPIEZA

Para poder realizar la limpieza en general de cualquier superficie, sea ropa, suelos, paredes, maderas, etc. siempre se deben tener en cuenta cuatro factores importantes, llamados así:



• **FACTOR TEMPERATURA:** Ayuda reduciendo la tensión superficial

• **FACTOR QUÍMICO:** Disgregación, reacción y emulsión.

• **FACTOR TIEMPO:** Se necesita un tiempo de actuación de los limpiadores.

• **FACTOR MECÁNICO:** frotado, presión, agitación, abrasión, etc.



TENSIÓN SUPERFICIAL

¿QUÉ ES?

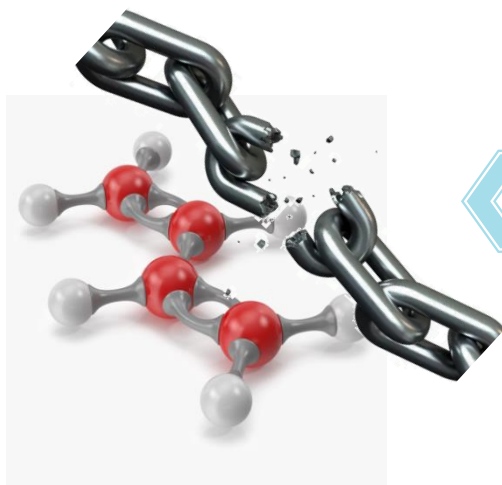
La tensión superficial está causada por la atracción entre moléculas semejantes y es la responsable de muchos de los comportamientos de los líquidos. Se llama cohesión. La tensión superficial tiene la dimensión de fuerza por unidad de longitud o de energía por unidad de área.



¿Y POR QUÉ LA TENSIÓN SUPERFICIAL ES UN PROBLEMA?

porque impide al agua entrar en contacto con la superficie a limpiar, ejemplo la ropa.

Para la limpieza interesa disminuir la tensión superficial de un líquido. Se logra disolviendo en él, sustancias **SURFACTANTES (TENSIOACTIVOS)** que forman una película superficial cuyas moléculas apenas son atraídas por las moléculas del líquido del interior.



¿CÓMO FUNCIONA EL JABÓN?

El jabón hace que las partículas que no se pueden disolver en agua se vuelvan solubles en agua. Se adhieren a las partículas de jabón y se eliminan cuando se enjuagan con agua. Piense en platos sucios y grasientos.





FÓRMULAS



Una fórmula es un método o procedimiento práctico convencional que, a partir de determinados símbolos, reglas, pasos y/o valores, permite resolver problemas o ejecutar procesos de manera ordenada y sistemática, a fin de obtener un resultado específico y controlado.

- ✓ DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA PREMIUM
- ✓ LAVALOZA LIQUIDO PREMIUM
- ✓ DESENGRASANTE INDUSTRIAL PREMIUM
- ✓ LIMPIA PISOS TIPO FABULOSO
- ✓ JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS
- ✓ CLORO AL 5%
- ✓ SUAVIZANTE DE TELAS
- ✓ GENAPOL AL 28%
- ✓ SODA CAUSTICA AL 50%
- ✓ COLORANTE ` LIQUIDO



DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA – PREMIUM



DEFINICIÓN:

Sustancia que se utiliza para limpiar prendas textiles ya que dispone de propiedades que le permiten quitar la suciedad sin afectar el material sometido a la limpieza.

FORMULACIÓN: 1 LITRO

ORDEN	MATERIAL	CANTIDAD	FUNCIÓN
1	AGUA	760 gramos	Mezcla y dilución
2	ESPESANTE (CELOCEL)	6 gramos	Espesante
3	SODA LIQUIDA AL 50%	8 gramos	Aporta el pH Alcalino
4	ÁCIDO SULFONICO	50 gramos	Surfactante, Desengrasante, componente activo
5	GENAPOL 28%	150 gramos	Surfactante, Genera espuma, Biodegradable
6	COCOAMIDA	8 gramos	Estabilizador de espuma, Tensoactivo, Espesante,
7	METASILICATO	10 gramos	Desprende la suciedad, Evita la redeposición de la suciedad
8	FRAGANCIA AL GUSTO	2 gramos	Aromatiza
9	NONIL FENOL 10 MOLES	2 gramos	Emulsificador
10	COLORANTE LÍQUIDO AZUL	5 gramos	Color
11	PRESERVANTE	1 gramo	Protege contra microorganismos

PROCEDIMIENTO:

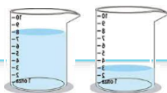
PASO 1:

Pesar y marcar cada uno de los material de la formulación.



PASO 2:

De los 760 gramos de **AGUA**, separar $\frac{1}{5}$ parte del agua (200 gramos) para diluir los insumos.



PASO 3:

Agregar 6 gramos de **ESPESANTE**, lentamente y sin generar grumos. Mezclar por 3 minutos o hasta que se disuelva.



PASO 4:

Agregar lentamente 8 gramos de **SODA CAUSTICA** con un poco de agua, para espesar el producto.

Nota: La Soda Caustica, es la encargada de elevar el PH y de activar el espesante.

PASO 5:

Agregar los siguientes componentes en orden de la lista, uno a uno, asegurando que se mezclen correctamente **antes de continuar con el siguiente.**

- 50 gramos de **ÁCIDO SULFÓNICO**
- 150 gramos de **GENAPOL 28%**
- 8 gramos de **COCOAMIDA**
- 10 gramos de **METASILICATO**

Nota: Entre un insumo y otro mezcle aproximadamente 3 minutos.

PASO 6:

En un recipiente aparte, agregar 2 gramos de **FRAGANCIA**, 2 gramos de **NONIL FENOL** y un poquito de agua. Mezclar hasta que se diluyan completamente y luego agregar a la mezcla total.

Nota: El Nonil fenol se encarga de emulsificar el aceite de la fragancia y evita que se separe el producto

PASO 7:

Agregar 5 gramos de **COLORANTE** y 1 gramo de **PRESERVANTE** y mezclar
Medir PH debe estar en (8-9).

PASO 8:

Dejar reposar 12 horas aproximadamente y envasar.



LAVALOZA LÍQUIDO - PREMIUM



DEFINICIÓN:

Limpiador y removedor de grasas de los utensilios de la cocina, que además puedes usar para limpiar tu cocina y grifería o quitar manchas. Amigable con la delicada piel de las manos y con el medio ambiente.

FORMULACIÓN: 1 LITRO

ORDEN	MATERIAL	CANTIDAD	FUNCIÓN
1	AGUA	755 gramos	Mezcla y dilución
2	ESPESANTE (CELOCEL)	7 gramos	Espesante
3	SODA LIQUIDA AL 50%	8 gramos	Aporta el pH Alcalino
4	ÁCIDO SULFONICO	50 gramos	Surfactante, Desengrasante, componente activo
5	GENAPOL 28%	150 gramos	Surfactante, Genera espuma, Biodegradable
6	COCOAMIDA	8 gramos	Estabilizador de espuma, Tensoactivo, Espesante, Biodegradable
7	GLICERINA LÍQUIDA	5 gramos	Hidrata la piel para evitar la resequedad al lavar
8	METASILICATO	10 gramos	Desprende la suciedad, Evita la redeposición de la suciedad
9	FRAGANCIA LIMÓN	1 gramos	Aromatiza
10	NONIL FENOL 10 MOLES	1 gramos	Emulsificador
11	COLORANTE LÍQUIDO VERDE	5 gramos	Color
12	PRESERVANTE	1 gramo	Protege contra microorganismos

PROCEDIMIENTO:

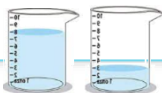
PASO 1:

Pesar y marcar cada uno de los material de la formulación.



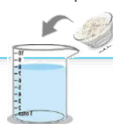
PASO 2:

De los 760 gramos de **AGUA**, separar $\frac{1}{2}$ parte del agua (200 gramos) para diluir los insumos.



PASO 3:

Agregar 7 gramos de **ESPESANTE**, lentamente y sin generar grumos. Mezclar por 3 minutos o hasta que se disuelva



PASO 4:

Agregar lentamente 8 gramos de **SODA CAUSTICA** con un poco de agua, para espesar el producto.

Nota: La Soda Caustica, es la encargada de elevar el PH y de activar el espesante.

PASO 5:

Agregar los siguientes componentes en orden de la lista, uno a uno, asegurando que se mezclen correctamente **antes de continuar con el siguiente.**

- 50 gramos de **ÁCIDO SULFÓNICO**
- 150 gramos de **GENAPOL 28%**
- 8 gramos de **COCOAMIDA**
- 5 gramos de **GLICERINA LIQUIDA**
- 10 gramos de **METASILICATO**

Nota: Entre un insumo y otro mezcle aproximadamente 3 minutos.

PASO 6:

En un recipiente aparte, agregar 1 gramos de **FRAGANCIA**, 1 gramos de **NONIL FENOL** y un poquito de agua. Mezclar hasta que se diluyan completamente y luego agregar a la mezcla total.

Nota: El Nonil fenol se encarga de emulsificar el aceite de la fragancia y evita que se separe el producto

PASO 7:

Agregar 5 gramos de **COLORANTE** y 1 gramo de **PRESERVANTE** y mezclar
Medir PH debe estar en (8-9).

PASO 8:

Dejar reposar 12 horas aproximadamente y envasar.



DESENGRASANTE INDUSTRIAL



DEFINICIÓN:

Se utiliza para la limpieza de superficies con grasa incrustada. Su composición permite limpiar fácilmente suciedades que otros productos no eliminan. Este tipo de desengrasantes contienen surfactantes y aditivos de alta alcalinidad, su uso debe ser con guantes.

FORMULACIÓN: 1 LITRO

ORDEN	MATERIAL	CANTIDAD	FUNCIÓN
1	AGUA	800 gramos	Mezcla y dilución
2	ESPESANTE (CELOCEL)	6 gramos	Espesante
3	SODA LIQUIDA AL 50%	60 gramos	Aporta el pH Alcalino, desmancha
4	BUTILGLICOL	50 gramos	Solvente, diluye la grasa
5	GENAPOL 28%	80 gramos	Surfactante, Genera espuma, Biodegradable
6	METASILICATO	40 gramos	Desprende la suciedad, Evita la redeposición de la suciedad
7	COLORANTE LÍQUIDO ROJO	5 gramos	Color

PROCEDIMIENTO:

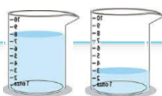
PASO 1:

Pesar y marcar cada uno de los material de la formulación.



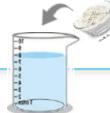
PASO 2:

De los 800 gramos de **AGUA**, separar $\frac{1}{4}$ parte del agua (200 gramos) para diluir los insumos.



PASO 3:

Agregar 6 gramos de **ESPESANTE**, lentamente y sin generar grumos. Mezclar por 3 minutos o hasta que se disuelva



PASO 4:

Agregar lentamente 60 gramos de **SODA CAUSTICA** con un poco de agua, para espesar el producto.

Nota: La Soda Caustica, es la encargada de elevar el PH y de activar el espesante.

PASO 5:

Agregar los siguientes componentes en orden de la lista, uno a uno, asegurando que se mezclen correctamente **antes de continuar con el siguiente.**

- 50 gramos de **BUTILGLICOL**
- 80 gramos de **GENAPOL 28%**
- 40 gramos de **METASILICATO**

Nota: Entre un insumo y otro mezcle aproximadamente 3 minutos.

PASO 6:

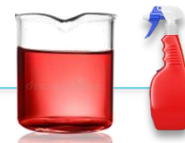
Agregar 5 gramos de color.

Medir PH, debe estar en (11 -12)

Nota: Éste producto no necesita conservante, al tener un pH alcalino, evita actividad bacteriana

PASO 7:

Dejar reposar y envasar.



LIMPIA PISOS TIPO FABULOSO



DEFINICIÓN:

Es un limpiador multiusos que gracias a su eficiente fórmula neutraliza malos olores, virus y bacterias, dejando tu hogar protegido, limpio y con una fragancia deliciosa durante horas.

FORMULACIÓN: 1 LITRO

ORDEN	MATERIAL	CANTIDAD	FUNCIÓN
1	AGUA	950 gramos	Mezcla y dilución
2	FRAGANCIA LAVANDA	15 gramos	Aromatiza
3	NONIL FENOL 10 MOLES	15 gramos	Emulsificador
4	GENAPOL 28%	10 gramos	Surfactante, Genera espuma, Biodegradable
5	METASILICATO	3 gramos	Desprende la suciedad, Evita la redeposición de la suciedad
6	COLORANTE LÍQUIDO UVA O MORADO	4 gramos	Color
7	PRESERVANTE	1 gramo	Protege contra microorganismos

PROCEDIMIENTO:

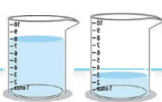
PASO 1:

Pesar y marcar cada uno de los material de la formulación.



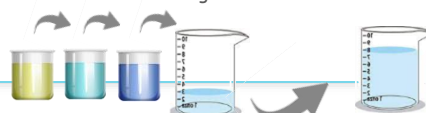
PASO 2:

De los 950 gramos de agua, separar $\frac{1}{4}$ parte del agua para diluir los insumos.



PASO 3:

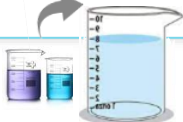
En un recipiente aparte, agregar Fragancia + Nonil fenol + un poco de agua (todo junto). Mezclar muy bien hasta que se integren todos los componentes; luego, agregar esta mezcla al agua total



PASO 4:

Agregar los siguientes componente, asegurando que se mezclen correctamente antes de continuar con el siguiente.

- Genapol 28%
- Metasilicato previamente diluido en agua



PASO 5:

Agregar color al gusto y preservante a la mezcla total. Medir PH debe estar en (7-8).



PASO 6:

Dejar reposar y envasar.



JABÓN LIQUIDO PARA MANOS



DEFINICIÓN:

Es un producto diseñado para la limpieza y humectación de las manos, su formulación es una mezcla óptima de tensoactivos y humectantes, que eliminan suciedad de manera fácil.

FORMULACIÓN: 1 LITRO

ORDEN	MATERIAL	CANTIDAD	FUNCIÓN
1	AGUA	900 gramos	Mezcla y dilución
2	ESPESANTE (CELOCEL)	7 gramos	Espesante
3	TRITANOLAMINA	5 gramos	Activa el espesante, Neutralización pH
4	GENAPOL 28%	75 gramos	Surfactante, Genera espuma, remueve suciedad, Biodegradable
5	COCOAMIDA	10 gramos	Estabilizador de espuma, Tensoactivo, Espesante, Biodegradable
6	ÁCIDO CÍTRICO	5 gramos	Baja el pH, Desinfectante, Conservante natural
7	GLICERINA LÍQUIDA	5 gramos	Hidrata la piel
8	FRAGANCIA AL GUSTO	2 gramos	Aromatiza
9	NONIL FENOL 10 MOLES	2 gramos	Emulsificador
10	COLORANTE LÍQUIDO SEGÚN FRAGANCIA	5 gramos	Color
11	PRESERVANTE	1 gramo	Protege contra microorganismos

PROCEDIMIENTO:

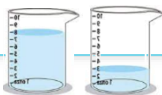
PASO 1:

Pesar y marcar cada uno de los material de la formulación.



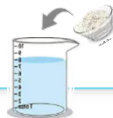
PASO 2:

De los 900 gramos de agua, separar $\frac{1}{3}$ parte del agua para diluir los insumos.



PASO 3:

Agregar 7 gramos de espesante lentamente y sin generar grumos. Mezclar por 3 minutos o hasta que se disuelva.



PASO 4:

Agregar lentamente 5 gramos Trietanolamina.

Nota: La trietanolamina es la encargada de activar el espesante

PASO 5:

Agregar los siguientes componentes en orden de la lista uno a uno, asegurando que se mezclen correctamente antes de continuar con el siguiente.

- 75 gramos Genapol 28%
- 10 gramos Cocoamida (diluida en agua)
- 5 gramos Ácido Cítrico (diluido en agua)
- 5 gramos Glicerina

PASO 6:

En un recipiente aparte, agregar 2 gramos de fragancia, 2 gramos de Nonil fenol y un poquito de agua.

Mezclar hasta que se diluyan completamente y luego agregar a la mezcla total.

Nota: El Nonil Fenol se encarga de emulsificar la fragancia para evitar que se separe el jabón.

PASO 7:

Agregar 5 gramos de color y 1 gramos de Preservante y mezclar muy bien.

Medir PH. Debe estar en (5-6).

PASO 8:

Dejar reposar 12 horas aproximadamente y envasar.



CLORO AL 5%



DEFINICIÓN:

Es un líquido amarillento adecuado para la desinfección de áreas, superficies y limpieza de ropas tanto del hogar como a nivel hospitalario y salud.

FORMULACIÓN: 1 LITRO

ORDEN	MATERIAL	CANTIDAD	FUNCIÓN
1	AGUA	666 gramos	Mezcla y dilución
2	HIPOCLORITO AL 15%	333 gramos	Espesante

CÁLCULO:

Dividir el % del hipoclorito (15) entre el % de cloro que se quiere (5) a este resultado se le quita (1) (1 litro de hipoclorito) y da el resultado de agua que necesita.

$$\left(\frac{\% \text{ de hipoclorito}}{\% \text{ de cloro deseado}} \right) - 1 = \text{Agua necesaria para 1 litro} = \left(\frac{15}{5} \right) - 1 = 2$$

Esto quiere decir que por cada 1 kg de hipoclorito al 15% son 2 litros de agua y da por resultado 3 kg de cloro al 5%

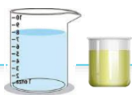
Para saber la cantidad de cada componente para 1 litro se realiza regla de 3 de la siguiente manera:

$\begin{array}{l} a \longrightarrow b \\ c \longrightarrow x \end{array} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$	$\begin{array}{l} 3000 \text{ gr} \\ \text{cloro al } 5\% \end{array} \longrightarrow \begin{array}{l} 1000 \text{ gr} \\ \text{hipoclorito al } 15\% \end{array}$
	$\begin{array}{l} 1000 \text{ gr} \\ \text{cloro al } 5\% \end{array} \longrightarrow X = 333 \text{ gr} \\ \text{hipoclorito}$

PROCEDIMIENTO:

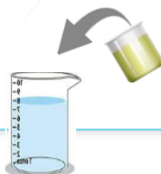
PASO 1:

Pesar el agua y el hipoclorito según el porcentaje de la formulación.



PASO 2:

Agregar 333 gramos de hipoclorito al recipiente con 666 gramos de agua y mezclar hasta que se mezclen completamente



PASO 3:

Nota: todos los productos de cloro deben estar en envases opacos que no permitan que entre la luz solar.



SUAVIZANTE PARA TELAS



DEFINICIÓN:

Se utiliza para dejar las prendas mas suaves, esponjosa, con volumen y perfumada. Gracias a sus tensioactivos catiónicos, que se adhieren a las fibras del tejido, la ropa es suave. El suavizante no deja la ropa más limpia.

FORMULACIÓN: 1 LITRO

ORDEN	MATERIAL	CANTIDAD	FUNCIÓN
1	AGUA	950 gramos	Mezcla y dilución
2	PASTA PARA SUAVIZANTE	50 gramos	Tensioactivo catiónico
3	FRAGANCIA DE LARGA DURACIÓN	15 gramos	Aromatiza
4	COLORANTE AL GUSTO	3 gramos	Da color al producto
5	PRESERVANTE	1 gramo	Protege contra microorganismos

PROCEDIMIENTO:

PASO 1:

Pesar y marcar cada uno de los material de la formulación.



PASO 2:

Agregar 50 gramos de Pasta para suavizante en los 950 gramos de Agua.

Nota: Para facilitar el proceso de mezcla, puedes dejar hidratando la pasta 6 Horas antes.

PASO 3:

Después de las 6 horas, empezar a agitar lentamente hasta disolver la Pasta para suavizante completamente en el agua, vas a evidenciar que va tomando una consistencia viscosa.

Nota: Entre mas lento agites y por un tiempo considerable, mejor quedará.

PASO 5:

Agregar 15 gramos de Fragancia de larga duración y agitar hasta que se mezcle completamente

PASO 6:

- Agregar 3 gramos de color y agitar hasta que se mezcle completamente

PASO 7:

Agregar 1 gramo de Preservante y agitar hasta que se mezcle completamente.

¡ LISTO !

Dejar reposar 12 horas aproximadamente y envasar.



GENAPOL AL 28%



DEFINICIÓN:

También conocido como Lauril eter sulfato de sodio al 28% y LESS al 28%, es un detergente y surfactante aniónico biodegradable del tipo alcohol graso natural sulfatado encontrado en numerosos productos del cuidado personal (jabón, champú, pasta de dientes).

Este compuesto no es más que un surfactante que se considera básico o usado como parte de la materia prima para la elaboración de productos para lavar la vajilla y limpieza doméstica, suele ser usado puesto que hace espuma con facilidad además de no causar reacciones de irritación en la piel.

FORMULACIÓN: 1 LITRO

ORDEN	MATERIAL	CANTIDAD	FUNCIÓN
1	AGUA	600 gramos	Mezcla y dilución
2	TEXAPON 70%	400 gramos	Surfactante, espumante

PROCEDIMIENTO:

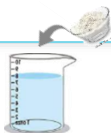
PASO 1:

Pesar y marcar cada uno de los material de la formulación.



PASO 2:

En los 600 gramos de Agua 400 gramos de Texapon al 70% y mezclar hasta que se integre muy bien.



PASO 3:

Este proceso es tedioso y requiere de tiempo y paciencia. Mezclar hasta que no hayan rastros de grumos.



SODA LÍQUIDA AL 50%



DEFINICIÓN:

Es una solución de Hidróxido de Sodio al 50% en agua, preparada así para facilitar su manejo. Es una solución líquida, viscosa, que es corrosiva en algunos metales como el aluminio y también en ciertos tejidos.

FORMULACIÓN: 1 LITRO

ORDEN	MATERIAL	CANTIDAD	FUNCIÓN
1	AGUA	500 gramos	Mezcla y dilución
2	SODA CAUSTICA EN ESCAMAS	500 gramos	Ph alcalino

PRECAUCIONES:

La Soda caustica en escamas es altamente corrosiva y toxica si se inhala, es necesario utilizar elementos de protección para su manipulación. (Guantes, Gafas, Tapabocas y bata.

RECOMENDACIONES:

1. Al envasar la Soda liquida al 50% es importante que se realice en un envase duro o de vidrio. Su PH alcalino ataca los envases y se pueden fisurar y derramar.
2. Se debe mantener fuera del alcance de los niños y/o personas que desconozcan el riesgo y peligros de este producto.
3. Se debe identificar claramente el contenido del envase y poner señales que den alerta del riesgo.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1:

Pesar y marcar cada uno de los material de la formulación.



PASO 2:

En los 500 gramos de Agua agregar lentamente y con mucha precaución 500 gramos de Soda Caustica en escamas y mezclar hasta que se integre muy bien.



PASO 3:

Envasar inmediatamente en un envase duro (No material PET).



COLORANTE LÍQUIDO



DEFINICIÓN:

Los colorantes son sustancias de origen natural o artificial que se usan en la industria para aumentar o proporcionar color a los productos.

FORMULACIÓN: 250 MILILITROS

ORDEN	MATERIAL	CANTIDAD	FUNCIÓN
1	AGUA	250 gramos	Mezcla y dilución
2	COLOR	25 gramos	Colorante
3	PRESERVANTE	1 gramos	Protege contra microorganismos

PROCEDIMIENTO:

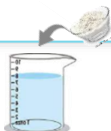
PASO 1:

Pesar y marcar cada uno de los material de la formulación.



PASO 2:

En los 250 gramos de Agua agregar 25 gramos de Colorante en polvo y mezclar hasta que se integre muy bien.



PASO 3:

Agregar 1 gramo de preservante y mezclar muy bien.

PASO 4:

Envasar inmediatamente.

